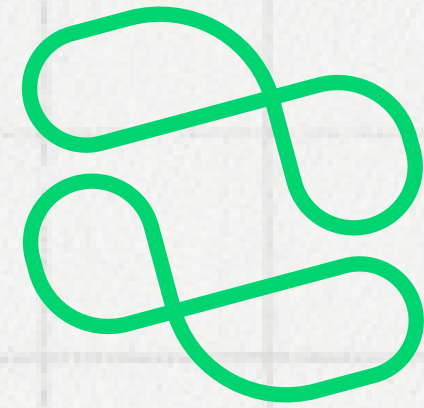




Project Connect

Document technique

Nom du projet	Transformation de l'Éducation numérique au Togo
Référence	Nano Connect
Chef de projet	
Service/Organisation	Nano Inc. SA

Historique

Version	Concepteur	Description	Date
01	M. Caleb Loyi	Version initiale	06/07/2023

I- Cahier des charges

1- Introduction

Avant de commencer la mise en œuvre de tout projet, il est essentiel de définir clairement les objectifs et les résultats souhaités. Ces informations sont consignées dans un document appelé cahier des charges, qui permet de formaliser les besoins du client (le maître d'ouvrage) ainsi que ceux de l'exécutant (le maître d'œuvre). Ce document agit comme un référentiel indispensable pour assurer la bonne réalisation du projet.

2- Contexte du projet

Au Togo, l'accès à une éducation de qualité et la connectivité efficace entre les acteurs éducatifs sont des défis majeurs. Le projet Nano Lean émerge pour remédier à ces lacunes, en créant une plateforme inclusive, adaptée aux besoins spécifiques du contexte togolais. Notre objectif est de faciliter l'accès équitable à l'éducation en ligne, renforcer la collaboration entre les intervenants et améliorer l'expérience éducative des élèves togolais. Face aux défis accentués par la pandémie mondiale, notre engagement envers une éducation inclusive et innovante prend une importance cruciale pour l'avancement de l'éducation au Togo.

3- Objectifs du projet

A- Objectif principal

Le principal objectif de ce projet est d'améliorer l'accès à l'éducation en ligne en créant une plateforme interactive favorisant la collaboration entre les élèves, les enseignants et les parents, tout en offrant des outils pédagogiques avancés pour soutenir l'apprentissage personnalisé.

B- Objectifs spécifiques

- **Mise en correspondance des élèves et étudiants** : Concevoir et implémenter un algorithme sophistiqué permettant une adéquation précise des profils étudiants en fonction de leurs besoins éducatifs spécifiques et des compétences disponibles au sein de la communauté. L'objectif est de créer des partenariats éducatifs mutuellement bénéfiques.
- **Mise en place d'un forum d'aide et de partage de connaissances entre élèves et étudiants** : Développer une plateforme interactive conviviale qui encourage activement les échanges constructifs, le partage de ressources pédagogiques et la résolution collaborative des défis académiques. L'objectif est de créer un environnement stimulant propice à l'émulation intellectuelle.
- **Mise en place d'un marketplace et d'espace publicitaire pour les fournisseurs de service pédagogique** : Créer un marché virtuel dynamique mettant en valeur les offres éducatives, tout en offrant aux prestataires un espace publicitaire pour accroître leur visibilité. L'objectif est de favoriser une promotion stratégique des ressources pédagogiques pertinentes à travers des espaces dédiés.
- **Mise en place d'un portail pour les répétiteurs** : Concevoir une interface utilisateur intuitive permettant aux répétiteurs de gérer efficacement leur emploi du temps, d'accéder à des outils pédagogiques avancés et de suivre la progression de leurs élèves. L'objectif est d'optimiser la qualité des séances de tutorat par le suivi détaillé de la performance des élèves.
- **Mise en place d'un portail pour les établissements ainsi qu'un canal de communication avec les parents d'élève** : Élaborer un portail institutionnel complet, simplifiant la gestion administrative et pédagogique au sein des établissements. Établir un canal de communication transparent et réactif entre l'établissement, les enseignants et les parents, favorisant une collaboration constructive.
- **Intégration d'un système d'aide pour le déplacement des étudiants** : Développer une solution robuste de gestion des déplacements des étudiants, permettant un système de covoiturage (avec motos ou voitures) pour des étudiants résidant dans un même quartier.
- **Faciliter l'organisation des enquêtes et votes** : Mettre en œuvre une plateforme conviviale permettant la création, la distribution et l'analyse d'enquêtes au sein de la communauté éducative. Intégrer des fonctionnalités interactives de vote pour simplifier les processus décisionnels collectifs.
- **Intégrer un système de livraison à utiliser au choix** : Offrir la flexibilité d'utiliser un système de livraison personnalisé, assurant une distribution efficace de matériel éducatif, documents et fournitures. Garantir la sécurité et la traçabilité des livraisons pour une expérience utilisateur optimale.

4- Périmètre du projet

Le projet vise à couvrir tout le périmètre de l'écosystème de l'éducation au Togo allant du secondaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Elle sera d'abord déployée pour les acteurs de l'éducation à Lomé pour ensuite s'étendre pour tout le Togo et la sous-région.

5- Aspects fonctionnels

Fonction principale : Mise en correspondance des élèves et étudiants.

Sous-fonctions :

- Création de profil étudiant ou élève
- Algorithme faisant des propositions de correspondance
- Chat individuel et chat groupé

Fonction principale : Mise en place d'un forum d'aide et de partage de connaissances entre élèves et étudiants.

Sous-fonctions :

- Espace d'échanges et de questions et réponses
- Possibilité d'évaluation des questions et réponses
- Moteur de recherche puissant et précis

Fonction principale : Mise en place d'un marketplace et d'espace publicitaire pour les fournisseurs de service pédagogique.

Sous-fonctions :

- Création de profil marketeur
- Espace de publicitaire
- Panel pour poster les publicités et les offres
- Marketplace des offres
- Panel de gestion et d'administration de ses offres

Fonction principale : Mise en place d'un portail pour les répétiteurs.

Sous-fonctions :

- Création de profil répétiteur
- Possibilité de recherche d'élèves à répéter et de recherche de répétiteurs.
- Panel d'administration pour répétiteurs : gestion d'emploi du temps, de ressources éducatives, partages entre répétiteurs

Fonction principale : Mise en place d'un portail pour les établissements ainsi qu'un canal de communication avec les parents d'élève.

Sous-fonctions :

- Création de profils d'établissement et de profil de parent d'élève
- Panel d'administration pour les établissements : gestion d'emploi du temps, gestion d'élèves
- Canal de communication avec les parents d'élève : chat, demandes de permissions, rapports sur les élèves, ...

Fonction principale : Intégration d'un système d'aide pour le déplacement des étudiants.

Sous-fonctions :

- Création de profil covoitureur : possédant un véhicule ou ne possédant pas de véhicule
- Algorithme de mise en contact d'étudiants de la même université ou du même quartier
- Algorithme de proposition en temps réel en fonction de la disponibilité et de la géolocalisation
- Panels d'administration

Fonction principale : Intégrer un système de livraison à utiliser au choix.

Sous-fonctions :

- Création de profil livreur
- Recherche de livreur en fonction de la géolocalisation
- Suivi de livraison
- Evaluation des livreurs
- Panel d'administration

Fonction principale : Fonction principale : Faciliter l'organisation des enquêtes et votes.

Sous-fonctions :

- Création de votes, sondages ou enquêtes
- Panel d'administration : suivi, statistiques, graphes, exportations en divers formats

Fonction principale : Sécurité des Données.

Sous-fonctions :

- Mise en place des protocoles de sécurité
- Cryptage des données
- Signalement d'un profil
- Bloquer un profil

Fonction principale : Service Client Réactif.

Sous-fonctions :

- Support en Temps Réel

6- Aspects techniques

Contraintes techniques

La plateforme a besoin de fonctionnalités particulières comme :

- API de paiement
- Protocole de chiffrement de données et de sécurité
- Système/API de géolocalisation en temps réel

7- Ressources

Les technologies qui seront utilisées pour la réalisation de ce projet sont :

- Golang [Langage backend] ; (version 1.22) : sera utilisé pour la partie logique et le fonctionnement côté serveur (APIs).
- Flutter [SDK frontend] : sera utilisé pour développer l'interface graphique mobile
- React Js [Librairie Javascript] ; (version 18) : sera utilisé pour développer l'interface graphique web.
- MySQL [Système de Gestion de Base de Données] : sera utilisé pour gérer les bases de données
- Figma: sera utilisé pour la conception graphique de la maquette de la plateforme

II- Analyse et conception

1- Les acteurs

- Elève
- Etudiant
- Etablissement scolaire
- Parent d'élève
- Répétiteur
- Fournisseur de service
- Acteur externe
- Livreur
- Ministère

2- Cas d'utilisation

Élève

- Participer au forum en posant ou répondant à des questions.
- Rechercher, envoyer ou accepter des requêtes à des correspondants.
- Écrire à des correspondants pour faciliter l'échange d'informations.
- Organiser des discussions sur des sujets éducatifs.
- Participer activement à des discussions pour enrichir l'apprentissage commun.
- Organiser des votes ou sondages pour recueillir des opinions.
- Participer ou répondre à des sondages ou votes.
- Rechercher ou envoyer des requêtes à des répétiteurs pour un soutien académique.
- Gérer et consulter son emploi du temps.
- Accéder aux ressources éducatives et conseils.
- Consulter des publicités et des offres.
- Effectuer des achats ou commander des produits.
- Sélectionner un livreur et recevoir des livraisons.
- Ajouter ou valider un parent pour un suivi familial complet.

Étudiant

- Participer au forum en posant ou répondant à des questions.
- Rechercher, envoyer ou accepter des requêtes à des correspondants.
- Écrire à des correspondants pour faciliter l'échange d'informations.
- Organiser des discussions sur des sujets éducatifs.
- Participer activement à des discussions pour enrichir l'apprentissage commun.
- Organiser des votes ou sondages pour recueillir des opinions.
- Participer ou répondre à des sondages ou votes.
- Créer un profil répétiteur pour offrir ses services.
- Gérer et consulter son emploi du temps.
- Accéder aux ressources éducatives et conseils.
- Consulter des publicités et des offres.
- Effectuer des achats ou commander des produits.
- Sélectionner un livreur et recevoir des livraisons.
- Ajouter ou valider un parent pour un suivi familial complet.
- Créer un profil Partenaire de route, rechercher des partenaires à proximité, disponibles et véhiculés.

Etablissement Scolaire :

- Ajouter, valider et gérer les élèves inscrits.
- Poster des ressources éducatives en mode public ou privé.
- Parent d'Élève, Répétiteur, Fournisseur de Service, Acteur Externe, Livreur :
- Valider et gérer les élèves inscrits.
- Poster des ressources éducatives en mode public ou privé.

Parent d'élève

- Ajouter/Valider/Gérer les élèves
- Poster des ressources éducatives en public ou en privé

Répétiteur

- Ajouter/Valider/Gérer les élèves
- Poster des ressources éducatives en public ou en privé

Fournisseur de service

- Ajouter/Valider/Gérer les élèves
- Poster des ressources éducatives en public ou en privé

Acteur externe

- Ajouter/Valider/Gérer les élèves
- Poster des ressources éducatives en public ou en privé

Ministère :

- Gérer les établissements éducatifs.
- Poster des ressources éducatives.
- Diffuser des annonces et circulaires.
- Analyser les données agrégées sur les performances des établissements.
- Mettre en œuvre des politiques éducatives spécifiques en ligne.

3- Modèle statique

3.1 Liste des paquets

- Utilisation standard : Tout ce que n'importe quel utilisateur peut faire
- Forum : concerne le forum de discussion entre élèves, étudiants et professeurs
- Correspondance : concerne la fonctionnalité de mise en correspondance d'élèves et étudiants
- Ressources éducatives : l'accès et la gestion des ressources éducatives
- Gestion scolaire : pour les établissements scolaires et leurs gestions
- Répétition : pour les répétiteurs et leurs interactions
- Partenariat de route : concerne la fonctionnalité de partenaires de route pour le déplacement des étudiants
- Sondage et enquête : organisation des votes, sondages et enquêtes
- Vente et publicité : espace de publicité et marketplace
- Ministère : concerne principalement l'acteur Ministère et ses interactions

3.2 Liste des classes

*** Utilisateur standard**

- Utilisateur
- Emploi du temps
- Evènement

*** Forum**

- Utilisateur : Elève, Etudiant, Professeur
- Message
- Tag
- Catégorie

*** Correspondance**

- Utilisateur : Elève, Etudiant
- Discussion
- Message

*** Ressources éducatives**

- Utilisateur : Elève, Etudiant, Professeur
- Etablissement scolaire
- Ressource

- Cours
- Exercice
- Favoris

* **Gestion scolaire**

- Elève
- Parent d'élève
- Etablissement scolaire
- Discussion
- Message
- Annonce

* **Répétition**

- Elève
- Répétiteur

* **Partenariat de route**

- Etudiant

* **Sondage et enquête**

- Utilisateur
- Vote
- Sondage

* **Vente et publicité**

- Fournisseur de service
- Utilisateur
- Publicité
- Produit
- Commande

* **Livraison**

- Utilisateur
- Livreur

*** Ministère**

- Ministère
- Utilisateur
- Ressource éducative
- Annonce
- Etablissement

3.2 Diagramme

Scénarii

Scénario 0 : Création de compte

- Acteurs
- Futur Utilisateur (Élève, Étudiant, Fournisseur de service, Ministère, Etablissement, Professeurs)
- Préconditions
- Le ministère de l'éducation du pays de l'utilisateur est pré-enregistré et a les privilèges d'administrateur les plus élevés
- Scénario principal :
 - L'utilisateur accède à la page d'inscription
- * Etablissement
 - Tous les établissements légaux sont enregistrés sur la plateforme
- * Professeur
 - L'utilisateur choisit le profil Enseignant
 - Il renseigne ses informations et choisit le(s) établissement(s) dans lequel(lesquels) il intervient
 - Le(s) établissement(s) valide(nt) son inscription
- * Etudiant
 - L'utilisateur choisit le profil Etudiant
 - Il renseigne ses informations

*** Elève**

- L'utilisateur choisit le profil Elève
- Il renseigne ses informations et choisit son établissement (facultatif pour les fonctionnalités non liées à la gestion d'un établissement donné)
- L'établissement valide son inscription
- Un établissement peut déléguer des privilèges de validation à des professeurs qui sont titulaires d'une classe donnée ou aux élèves qui sont chefs de classe

*** Fournisseur de service**

- L'utilisateur choisit un/des profil(s) parmi : Livreur, Etablissement commercial, Répétiteur
- Il renseigne ses informations

*** Parent d'élève**

- L'utilisateur choisit le profil Parent d'élève
- Il renseigne ses informations et choisit un(des) établissement(s) et ensuite le(s) élève(s) dont il est tuteur
- Le(s) élève(s) valident individuellement ce statut ou signaler un cas de fraude

*** Postconditions**

Les utilisateurs ont accès aux fonctionnalités de la plateforme selon leurs profils et leurs privilèges. Il peut ensuite en fonction de son actuel profil rajouter certains profils supplémentaires en renseignant d'autres informations et en étant validé.

*** Scénarii alternatifs**

- Un établissement non enregistré peut créer un compte et attendre la validation du ministère

Scénario 1 : Mise en correspondance des élèves et étudiants

Acteurs

- Utilisateur (Élève ou Étudiant)
- Système

Préconditions

- L'utilisateur est connecté à son compte sur la plateforme.

Scénario principal :

- L'utilisateur accède à la fonction de mise en correspondance.
- Il spécifie ses critères de recherche ou recherche un utilisateur spécifique
- Le système trouve des profils correspondants.
- L'utilisateur envoie des demandes de correspondance.
- Les utilisateurs concernés acceptent ou rejettent les demandes.
- En cas d'acceptation mutuelle, un canal de communication est établi.

Postconditions

Les utilisateurs sont mis en correspondance selon leurs critères et peuvent interagir via la plateforme à travers la fonctionnalité de chat individuel instantané

Scénarii alternatifs

- Si aucun profil n'est trouvé, un message invite l'utilisateur à réajuster ses critères
- En cas de rejet, l'utilisateur peut poursuivre sa recherche

Scénario 2 : Mise en place d'un forum d'aide et de partage de connaissances entre élèves et étudiants

Acteurs

- Utilisateur (Élève Etudiant, Professeur ou Répétiteur)
- Administrateur du système de gestion de l'éducation en ligne

Préconditions

- L'utilisateur est connecté à son compte sur la plateforme éducative en ligne
- Le forum d'aide et de partage de connaissances est accessible depuis le menu principal

Scénario principal

- L'utilisateur accède au forum depuis le menu.
- Il choisit une catégorie pertinente.
- Il parcourt les discussions existantes (fonctionnalité de recherche intégré) ou crée une nouvelle discussion s'il ne trouve pas de réponse à sa question.

- Il rédige son message (en y rajoutant des tags) et le publie.
- Tous les utilisateurs étant dans un domaine concerné par la question sont notifiés
- Les autres utilisateurs peuvent répondre avec des conseils ou des solutions.
- L'utilisateur reçoit sa réponse dans son box ("partie Mes réponses")
- Un utilisateur peut activer la fonctionnalité de notification par mail

Postconditions

Le forum est utilisé pour poser des questions et partager des connaissances entre élèves et étudiants, répétiteurs et professeurs.

Scénarii alternatifs

- Le système peut envoyer des notifications pour attirer l'attention sur les questions sans réponse.
- Les administrateurs peuvent modérer le forum si nécessaire.

Scénario 3 : Mise en place d'une marketplace et d'un espace publicitaire pour les fournisseurs de service pédagogique

Acteurs

- Fournisseurs de services pédagogiques
- Autres utilisateurs
- Administrateur du système

Préconditions

- Les fournisseurs sont inscrits sur la plateforme.
- L'espace publicitaire est accessible depuis le menu principal.
- Scénario principal
- Les fournisseurs accèdent à l'espace publicitaire.
- Ils choisissent le type de promotion et définissent les détails.
- Une fois configurée, ils soumettent leur annonce.
- L'administrateur approuve les annonces conformes.
- Les annonces approuvées sont diffusées sur la plateforme.
- Les utilisateurs voient les annonces et accèdent aux services.
- Les fournisseurs de services peuvent être évalués (notes plus avis) par les élèves et parents d'élève

Postconditions

Les fournisseurs promeuvent leurs services sur la plateforme.

Scénarii alternatifs

- Les fournisseurs peuvent modifier leurs annonces.
- L'administrateur surveille les performances des annonces.

Scénario 4 : Mise en place d'un portail pour les répétiteurs

Acteurs

- Répétiteurs
- Administrateur du système

Préconditions

- Les répétiteurs sont enregistrés sur la plateforme.
- Le portail pour les répétiteurs est accessible depuis le menu principal de la plateforme.

Scénario principal

- Les répétiteurs accèdent au portail depuis le menu principal.
- Le système affiche les fonctionnalités disponibles pour les répétiteurs, telles que la gestion de leur profil, la planification des séances de tutorat, la consultation des demandes de cours, etc.
- Les répétiteurs mettent à jour leur profil en ajoutant des informations telles que leurs compétences, leur disponibilité, leurs tarifs, etc.
- Les répétiteurs consultent les demandes de cours postées par les élèves et les parents d'élève.
- Si une demande de cours correspond à leurs compétences et disponibilités, les répétiteurs acceptent la demande et planifient une séance de tutorat avec l'élève concerné.
- Les répétiteurs utilisent le portail pour communiquer avec les élèves, partager des ressources pédagogiques, suivre les progrès des élèves, etc.
- Les répétiteurs peuvent être évalués (notes plus avis) par les élèves et parents d'élève

Postconditions

Les répétiteurs ont accès à un portail dédié qui facilite la gestion de leurs activités de tutorat en ligne.

Scénarii alternatifs

- Les répétiteurs peuvent recevoir des notifications pour les nouvelles demandes de cours.
- L'administrateur peut modérer les profils des répétiteurs et les demandes de cours si nécessaire.

Scénario 5 : Mise en place d'un écosystème de gestion des notes pour les établissements scolaires

Acteurs

- Administrateurs d'établissements scolaires
- Enseignants
- Élèves
- Administrateur du système

Préconditions

- Les administrateurs d'établissements scolaires, les enseignants et les élèves sont inscrits sur la plateforme.
- Le système de gestion des notes est intégré à la plateforme éducative en ligne et accessible depuis le menu principal.

Scénario principal

- Les administrateurs d'établissements scolaires accèdent à l'écosystème de gestion des notes depuis le menu principal de la plateforme.
- Le système affiche les fonctionnalités disponibles pour les administrateurs, telles que la création de classes, l'ajout d'enseignants et d'élèves, la saisie des notes, etc.
- Les administrateurs créent des classes et ajoutent les enseignants et les élèves correspondants à chaque classe.
- Les enseignants ou élèves accèdent à leur espace dédié où ils peuvent saisir et enregistrer les notes des élèves pour chaque cours ou évaluation.
- Les élèves ou parents d'élèves peuvent consulter leurs notes ou les notes de leurs enfants via leur espace personnel sur la plateforme.
- Les administrateurs d'établissements scolaires peuvent générer des rapports de notes, des bulletins scolaires et d'autres documents officiels nécessaires à la gestion académique de l'établissement.

Postconditions

Les établissements scolaires disposent d'un écosystème de gestion des notes intégré à la plateforme éducative en ligne, offrant une solution efficace pour suivre et gérer les performances académiques des élèves.

Scénarii alternatifs

- Le système peut être configuré pour envoyer des notifications aux enseignants, aux élèves et aux parents lors de la publication des nouvelles notes.
- Les administrateurs peuvent personnaliser les paramètres de confidentialité et d'accès aux notes en fonction des politiques de l'établissement scolaire.

Scénario 6 : Mise en place d'un portail pour les établissements scolaires et d'un canal de communication avec les parents d'élèves

Acteurs

- Administrateurs d'établissements scolaires
- Enseignants
- Parents d'élèves
- Administrateur du système

Préconditions

- Les administrateurs d'établissements scolaires, les enseignants et les parents d'élèves sont inscrits sur la plateforme.
- Le portail pour les établissements scolaires et le canal de communication avec les parents sont intégrés à la plateforme éducative en ligne et accessibles depuis le menu principal.

Scénario principal

- Les administrateurs d'établissements scolaires accèdent au portail depuis le menu principal de la plateforme.
- Le système affiche les fonctionnalités disponibles pour les administrateurs, telles que la gestion des informations de l'établissement, la publication d'annonces, la consultation des rapports académiques, etc.
- Les administrateurs mettent à jour les informations de l'établissement, telles que les horaires, les contacts, les événements à venir, etc.
- Les enseignants accèdent à leur espace dédié sur le portail où ils peuvent consulter les emplois du temps, saisir les notes, publier des ressources pédagogiques, etc.
- Les parents d'élèves accèdent à un canal de communication spécifique sur la plateforme, où ils peuvent recevoir des annonces de l'établissement, communiquer avec les enseignants, consulter les notes et les progrès académiques de leurs enfants, etc.

- Les administrateurs peuvent utiliser le portail pour envoyer des annonces importantes aux parents d'élèves, telles que des informations sur les réunions, les événements scolaires, les rappels de paiements, etc.
- Les parents d'élèves peuvent interagir avec les enseignants via le canal de communication dédié pour poser des questions, discuter du progrès académique de leurs enfants, demander des conseils, etc.

Postconditions

Les établissements scolaires disposent d'un portail complet permettant une gestion efficace de l'information et de la communication, tout en offrant aux parents d'élèves un moyen pratique de suivre et de participer à la vie académique de leurs enfants.

Scénarii alternatifs

- Le système peut inclure des fonctionnalités de messagerie instantanée pour faciliter les échanges entre les enseignants et les parents.
- Les administrateurs peuvent personnaliser les paramètres de confidentialité et de sécurité pour garantir un accès restreint aux informations sensibles.

Scénario 7 : Mise en place d'un portail pour les annonces, les conseils, la publication des arrêtés ministériels et interministériels

- Acteurs
- Administrateurs du système
- Enseignants
- Élèves
- Autres membres du personnel scolaire

Préconditions

- Les administrateurs, les enseignants et les autres membres du personnel scolaire sont inscrits sur la plateforme.
- Le portail pour les annonces et les publications officielles est accessible depuis le menu principal de la plateforme.

Scénario principal :

- Les administrateurs (administrateurs du système ou du portail ministériel) accèdent au portail depuis le menu principal de la plateforme.
- Le système affiche les fonctionnalités disponibles pour la publication d'annonces, de conseils et d'arrêtés ministériels.

- Les administrateurs rédigent les annonces importantes, les conseils pour les étudiants, ainsi que les arrêtés ministériels et interministériels à publier en choisissant le public concerné.
- Les annonces sont classées par catégories (par exemple, annonces générales, conseils pour les examens, nouvelles directives ministérielles, etc.).
- Les administrateurs publient les annonces et les publications officielles sur le portail.
- Les utilisateurs sont notifiés et peuvent consulter régulièrement le portail pour prendre connaissance des annonces et des publications officielles.

Postconditions

Les annonces importantes, les conseils pour les étudiants, ainsi que les arrêtés ministériels et interministériels sont accessibles à tous les membres de la communauté scolaire via le portail en ligne.

Scénarii alternatifs

- Les administrateurs peuvent configurer des notifications par courriel ou par message pour informer les membres de la communauté scolaire des nouvelles annonces et publications.
- Les enseignants peuvent également contribuer en proposant des conseils ou des annonces pour publication sur le portail, sous réserve de validation par les administrateurs.
- Un utilisateur peut créer son espace d'annonce et un utilisateur peut s'y abonner
- Tous les utilisateurs sont automatiquement abonnés aux canaux des institutions auxquels ils appartiennent

Scénario 8 : Intégration d'un système d'aide pour le déplacement des étudiants

- Acteurs
- Étudiants
- Administrateurs du système

Préconditions

- Les étudiants sont inscrits sur la plateforme éducative en ligne.
- Les informations sur les trajets de transport sont disponibles dans le système.

Scénario principal

- L'étudiant accède au système d'aide au déplacement depuis la plateforme en ligne.
- Le système affiche les options de transport disponibles, telles que les transports en commun (s'ils sont inscrits à la plateforme), les services de covoiturage étudiant, les recommandations d'itinéraires, etc.

- L'étudiant saisit les détails de son trajet, tels que le point de départ, la destination, l'heure souhaitée de départ ou d'arrivée, etc.
- Le système recherche les options de transport correspondantes dans sa base de données.
- Les résultats de recherche sont affichés, avec des informations sur les itinéraires disponibles, les horaires, les tarifs éventuels, etc.
- L'étudiant sélectionne l'option de transport qui lui convient le mieux.
- Si nécessaire, l'étudiant peut réserver ou acheter des billets directement via la plateforme (si les entreprises sont inscrites à la plateforme).
- Une fois le trajet planifié, l'étudiant reçoit les détails de son itinéraire par notification sur la plateforme.
- Au moment du déplacement, l'étudiant utilise les informations fournies pour se rendre à sa destination en toute sécurité et efficacement.
- Le passager valide le trajet
- Les utilisateurs peuvent être évalués (notes plus avis) par les étudiants

Postconditions

Les étudiants bénéficient d'un système d'aide au déplacement efficace et pratique, qui facilite leurs déplacements vers et depuis l'établissement scolaire.

Scénarii alternatifs

- Le système peut intégrer des fonctionnalités de suivi en temps réel des transports en commun ou des services de covoiturage.
- Les administrateurs peuvent collecter des commentaires et des évaluations des utilisateurs pour améliorer continuellement le système d'aide au déplacement.

Scénario 9 : Intégration d'un système de livraison à utiliser au choix

- Acteurs
- Étudiants
- Fournisseurs de services de livraison
- Administrateurs du système

Préconditions

- Les fournisseurs de services de livraison sont partenaires de la plateforme.

Scénario principal

- L'utilisateur accède au système de livraison après une commande depuis la plateforme en ligne.
- Le système affiche les options de livraison disponibles, telles que les services de livraison rapide, les coursiers locaux, les partenaires de livraison de repas, etc.
- L'utilisateur sélectionne le service de livraison qui lui convient le mieux en fonction de ses besoins et de ses préférences.
- Le système propose différents modes de livraison, tels que la livraison express, la livraison à domicile, la livraison en point relais, etc.
- Une fois le mode de livraison choisi, l'utilisateur saisit les détails de sa commande, tels que l'adresse de livraison, les articles à livrer, etc.
- Le système transmet les informations de la commande au fournisseur de services de livraison sélectionné.
- Le fournisseur de services de livraison traite la commande et organise la livraison selon les modalités convenues.
- Pendant le processus de livraison, l'utilisateur peut suivre l'état de sa commande en temps réel via la plateforme en ligne.
- Une fois la livraison effectuée, l'utilisateur reçoit une notification de confirmation et peut recevoir sa commande à l'adresse spécifiée.
- Les livreurs peuvent être évalués (notes plus avis) par les élèves et parents d'élève

Postconditions

Les utilisateurs bénéficient d'un système de livraison flexible et pratique qui répond à leurs besoins en matière de services de livraison.

Scénarii alternatifs

- Le système peut intégrer plusieurs partenaires de livraison pour offrir une gamme variée d'options de livraison.
- Les administrateurs peuvent négocier des tarifs préférentiels avec les fournisseurs de services de livraison pour offrir des avantages aux utilisateurs utilisant la plateforme.

Scénario 10 : Faciliter l'organisation des pétitions, enquêtes et votes

- Acteurs
- Administrateurs de la plateforme
- Utilisateurs (élèves, étudiants, enseignants, parents, etc.)

Préconditions

- Les utilisateurs sont inscrits sur la plateforme éducative en ligne.
- Le système de gestion des pétitions, enquêtes et votes est intégré à la plateforme.

Scénario principal

- Les administrateurs accèdent à l'outil de gestion des pétitions, enquêtes et votes depuis le tableau de bord de la plateforme.
- Ils créent une nouvelle pétition, enquête ou vote en définissant les détails tels que le sujet, les options de réponse, la durée de validité, etc.
- Une fois la pétition, enquête ou vote créé(e), les administrateurs le publient sur la plateforme.
- Les utilisateurs consultent les pétitions, enquêtes ou votes disponibles et y participent en exprimant leur opinion ou leur vote.
- Pendant la durée de validité, les utilisateurs peuvent voir les résultats en temps réel et encourager d'autres utilisateurs à participer.
- À la fin de la période de validité, les administrateurs clôturent la pétition, enquête ou vote et analysent les résultats.
- Les résultats sont communiqués aux utilisateurs via la plateforme.

Postconditions

Les utilisateurs ont facilement accès aux pétitions, enquêtes et votes organisés sur la plateforme, et peuvent participer de manière transparente et efficace.

Scénarii alternatifs

- Les administrateurs peuvent configurer des notifications pour informer les utilisateurs de nouvelles pétitions, enquêtes ou votes.
- Les résultats peuvent être anonymisés pour assurer la confidentialité des réponses des utilisateurs (option individuelle par l'utilisateur ou globale par l'administrateur).